

Șirul de valori

Șirul de valori reprezintă o serie de numere. Șirul poate fi o simplă înșiruire de numere sau poate fi generat pe baza unor proprietăți. Există șiruri care se construiesc și se prelucerează algoritmic, ținând cont de anumite reguli.

Construirea unui șir de valori se realizează prin identificarea unor proprietăți valabile pentru toate elementele șirului sau doar pentru anumite elemente dintr-un interval precizat.

Pentru rezolvarea oricăror probleme frecvent întâlnite în viața de zi cu zi, este nevoie de un **algoritm**: o succesiune de etape care se execută într-o anumită ordine, astfel încât plecând de la **date de intrare**, într-un timp finit, obții **date de ieșire corecte**. Ai folosit în mod repetat anumiți algoritmi concepuți pentru a fi aplicați ori de câte ori este necesar, numiți **algoritmi fundamentali**. Ai transpus algoritmii în **linii de cod**, realizând programe, în diferite **limbaje de programare**, implementate cu ajutorul **mediilor de programare**.

Pe parcursul lecțiilor, vei învăța să realizezi algoritmi complecși, care pot include algoritmi fundamentali, fără a mai fi nevoie să-i elaborezi de fiecare dată. De exemplu, pentru elaborarea unui algoritm, poți să utilizezi următorii **algoritmi fundamentali**:

1. **interschimbarea** conținutului a două variabile
2. prelucrarea **cifrelor** unui număr
3. prelucrarea **divizorilor** unui număr
4. **numărare**
5. calculul unei **sume**
6. calculul unui **produs**
7. determinarea valorii **minime/ maxime**
8. calculul **c.m.m.d.c.** și **c.m.m.m.c.**
9. prelucrarea **șirurilor de valori generate după o regulă dată**
10. prelucrarea **șirurilor de valori citite în cadrul unei structuri repetitive**

Algoritm pentru interschimbarea conținutului a două variabile

Folosești algoritmul atunci când vrei să **interschimbi** conținutul a două variabile. **Enunț:** Scrie un program care să citească două numere reale **x** și **y** și să afișeze, separate printr-un spațiu, variabilele **x** și **y**, după **interschimbarea** valorilor lor. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **A1**. *Exemplu:* pentru **x=4** și **y=18** se va afișa: **18 4**.

Pseudocod

Metoda 1: Interschimbarea se realizează folosind variabila intermediară **aux**.

citește x, y
aux ← **x** // salvează în **aux** valoarea lui **x**
x ← **y** // atribuie lui **x** valoarea lui **y**
y ← **aux** // atribuie lui **y** valoarea salvată în **aux**
scrie x, 'y

Metoda 2: Interschimbarea se realizează fără utilizarea unei alte variabile.

citește x, y	citește x, y
x ← x + y	x ← x - y
y ← x - y	y ← x + y
x ← x - y	x ← y - x
scrie x, 'y	scrie x, 'y

Atenție! Dacă pentru interschimbarea variabilelor **x** și **y** se folosesc doar instrucțiunile **x** ← **y** și **y** ← **x**, atunci conținutul variabilei **x** se va pierde!